ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 02

Corrections — Conjugué, Module & Argument

15 min · Partie 2 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · CORRIGÉS 02

Corrigé des 15 *exercices* — Conjugué, Module & Argument

Les corrections pas à pas des 15 exercices de **exo_p2.html** : même numérotation, mêmes thèmes. Chaque solution rappelle l'énoncé, déroule la méthode du cours et encadre le résultat final en gras. Cherche d'abord de ton côté — le corrigé vérifie ta démarche, il ne la remplace pas.

✅ 15 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes × 5 corrigés (N° 1 → 15), du ★ au ★★★. Pour chaque exercice : rappel des données, calcul détaillé en étapes, résultat en gras avec son unité ou sa notation. Les arguments sont donnés **en radians, à 2π près** ; les longueurs en unités du repère (u).

LES 3 THÈMES CORRIGÉS — 15 CORRIGÉS

01 Conjugué : calculs et propriétés (N° 1 → 5)

02 Module : calculs et lieux (N° 6 → 10)

03 Argument : angles et rotations (N° 11 → 15)

Conjugué : calculs et propriétés

Le conjugué

$\bar{z} = a - ib$:

même partie réelle, partie imaginaire opposée — la réflexion par rapport à l'axe des réels.

✏️ EXERCICE 1 — CONJUGUÉS ÉCLAIR (★)

Rappel : conjugués de

$z_1 = 3 + 2i$,

$z_2 = -1 + 5i$,

$z_3 = 4 - 7i$,

$z_4 = -6i$,

$z_5 = 9$,

$z_6 = i\sqrt{5}$.

1 La règle : conserver la partie réelle, changer le signe de la partie imaginaire —

$z = a + ib$

donne

$\bar{z} = a - ib$.

---

2 On applique un par un :

$\bar{z}_1 = 3 - 2i$;

$\bar{z}_2 = -1 - 5i$;

$\bar{z}_3 = 4 + 7i$;

$\bar{z}_4 = 6i$;

$\bar{z}_5 = 9$;

$\bar{z}_6 = -i\sqrt{5}$.

---

3 **Résultat : $\bar{z}_1 = 3 - 2i$; $\bar{z}_2 = -1 - 5i$; $\bar{z}_3 = 4 + 7i$; $\bar{z}_4 = 6i$; $\bar{z}_5 = 9$; $\bar{z}_6 = -i\sqrt{5}$.** Les réels purs (comme z_5) sont leurs propres conjugués.

✏️ EXERCICE 2 — Z + Ž ET Z·Ž (★)

Rappel : pour

$z = 2 + 3i$

puis

$z = 1 - 4i$,

calculer $z + \bar{z}$ et $z \cdot \bar{z}$.

1 Pour $z = 2 + 3i$:

$$z + \bar{z} = (2 + 3i) + (2 - 3i) = 4$$

et

$$z \cdot \bar{z} = (2 + 3i)(2 - 3i) = 4 - 9i^2 = 4 + 9 = 13.$$

---

2 Pour $z = 1 - 4i$:

$$z + \bar{z} = 2$$

et

$$z \cdot \bar{z} = 1^2 + 4^2 = 17.$$

---

3 **Résultat : 4 et 13 ; puis 2 et 17.** Constat :

$$z + \bar{z} = 2\mathrm{Re}(z)$$

est toujours réel, et

$$z \cdot \bar{z} = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2 = |z|^2$$

est un réel positif.

✏️ EXERCICE 3 — CONJUGUÉ D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT (★)

Rappel :

$$w_1 = (1 + 2i) + (3 - i)$$

et

$$w_2 = (1 + i)(2 - i),$$

puis leurs conjugués.

1

$w_1 = (1 + 3) + (2 - 1)i = 4 + i,$

donc

$\bar{w}_1 = 4 - i.$

2

$w_2 = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i,$

donc

$\bar{w}_2 = 3 - i.$

Vérification du c) :

$(1 - i)(2 + i) = 2 + i - 2i - i^2 = 3 - i$

✔ — le conjugué d'un produit est le produit des conjugués.

---

3 **Résultat : $\bar{w}_1 = 4 - i$ et $\bar{w}_2 = 3 - i$.**

✏️ EXERCICE 4 — CARACTÉRISATION PAR LE CONJUGUÉ (★★)

Rappel : montrer z réel ⟺ $z = \bar{z}$; z imaginaire pur ⟺ $\bar{z} = -z$; puis classer

$z = (2 + i)^2$

et

$w = (1 + i)^2.$

1 a) Avec

$z = a + ib$:

$z = \bar{z} \iff ib = -ib \iff 2b = 0 \iff b = 0,$

c'est-à-dire z réel ✔.

---

2 b)

$\bar{z} = -z \iff a - ib = -a - ib \iff 2a = 0 \iff a = 0,$

c'est-à-dire z imaginaire pur ✔.

---

3 c)

$z = (2 + i)^2 = 3 + 4i$:

ni réel pur ($\mathrm{Im} \neq 0$) ni imaginaire pur ($\mathrm{Re} \neq 0$).

$w = (1 + i)^2 = 2i$:

$\mathrm{Re}(w) = 0$ donc $w = -\bar{w}$: **imaginaire pur**.

---

4 **Résultat : z est ni l'un ni l'autre ; w est imaginaire pur.**

$$z \text{ réel} \iff z = \bar{z} \;\cdot\; z \text{ imaginaire pur} \iff \bar{z} = -z \;\cdot\; z\bar{z} = |z|^2$$

Les trois cartes d'identité du conjugué — à connaître par cœur pour cette partie et la suite.

✏️ EXERCICE 5 — LIBÉRER LES DÉNOMINATEURS (★★)

Rappel : écrire sous forme algébrique

$A = (3 + 2i)/(1 - i)$

et

$B = (1 + i)/i.$

1 A : on multiplie par

$(1 + i)/(1 + i)$

(le conjugué du dénominateur). Dénominateur :

$(1 - i)(1 + i) = 1 - i^2 = 2$.

Numérateur :

$(3 + 2i)(1 + i) = 3 + 3i + 2i + 2i^2 = 1 + 5i$.

---

2 Donc

$A = (1 + 5i)/2 = 1/2 + (5/2)i = 0{,}5 + 2{,}5i$.

---

3 B : on multiplie par $(-i)/(-i)$. Numérateur :

$(1 + i)(-i) = -i - i^2 = 1 - i$;

dénominateur : $-i^2 = 1$. Donc

$B = 1 - i$.

---

4 **Résultat : A = 0,5 + 2,5i et B = 1 − i.** ⚠️ Piège : on multiplie par le conjugué du dénominateur — jamais de multiplication « au hasard ».

02 CORRIGÉS · THÈME 02 · N° 6 → 10

Module : calculs et lieux

Le module

$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

est la distance OM : produits et quotients se lisent directement sur les modules.

✏️ EXERCICE 6 — MODULES AU PROGRAMME (★)

Rappel : $|3 + 4i|$, $|-5 + 12i|$, $|1 - i|$, $|2i|$, $|-7|$, $|\sqrt{3}/2 + (1/2)i|$.

1 On élève au carré, on additionne, on extrait la racine :

$|3 + 4i| = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$;

$|-5 + 12i| = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$

(le duo 5-12-13 !).

2

$|1 - i| = \sqrt{(1 + 1)} = \sqrt{2}$;

$|2i| = \sqrt{4} = 2$;

$|-7| = 7$;

$|\sqrt{3}/2 + (1/2)i| = \sqrt{(3/4 + 1/4)} = \sqrt{1} = 1$.

---

3 **Résultat : 5 ; 13 ; √2 ; 2 ; 7 ; 1 (en unités du repère).**

✏️ EXERCICE 7 — LE PONT $z\cdot\bar{z} = |z|^2$ (★)

Rappel : $z\cdot\bar{z}$ pour

$z = 2 + i$,

$z = 3 - 2i$,

$z = (1 + i)^2$,

puis $|z|$.

1

$(2 + i)(2 - i) = 4 + 1 = 5$

→

$|z| = \sqrt{5}$.

$(3 - 2i)(3 + 2i) = 9 + 4 = 13$

→

$|z| = \sqrt{13}$.

---

2 Pour

$z = (1 + i)^2 = 2i$:

$z\cdot\bar{z} = 2i \times (-2i) = -4i^2 = 4$

→ $|z| = 2$.

---

3 **Résultat : $|z| = \sqrt{5}$; $\sqrt{13}$; 2 (en unités).** Le pont

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

évite toute erreur de signe.

✏️ EXERCICE 8 — MODULES SANS DÉVELOPPER (★★)

Rappel :

$|(2 + i)(1 - i)|$

et

$|(3 + 4i)/(1 + i)|$.

1 a) Le module d'un produit est le produit des modules :

$$|(2 + i)(1 - i)| = |2 + i| \times |1 - i| = \sqrt{5} \times \sqrt{2} = \sqrt{10}.$$

---

2 b) Le module d'un quotient est le quotient des modules :

$$|(3 + 4i)/(1 + i)| = |3 + 4i| / |1 + i| = 5/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}/2 \approx 3{,}54$$

(unités).

---

3 **Résultat : a) $\sqrt{10}$; b) $5\sqrt{2}/2 \approx 3{,}54$ u.**

✏️ EXERCICE 9 — DISTANCES ET ENSEMBLES DE POINTS (★★)

Rappel : décrire

$|z - 2| = 3$;

$|z - 1 - i| = \sqrt{2}$;

$|z - i| = |z + 2|$.

1 a)

$|z - 2| = |z - 2 + 0i| = 3$:

distance à A(2 ; 0) égale à 3 → **cercle de centre Ω_1(2 ; 0) et de rayon 3**.

---

2 b)

$|z - 1 - i| = |z - (1 + i)| = \sqrt{2}$:

cercle de centre Ω_2(1 ; 1) et de rayon $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ u.

---

3 c)

$|z - i| = |z - (-2)|$:

M équidistant de A(0 ; 1) et B(−2 ; 0) → **médiatrice du segment [AB]**.

---

4 **Résultat : deux cercles (centres (2 ; 0) rayon 3 et (1 ; 1) rayon $\sqrt{2}$) et une médiatrice.**

✏️ EXERCICE 10 — UN NOMBRE SUR LE CERCLE UNITÉ (★★★)

Rappel :

$z = (2 + i)/(2 - i)$

— montrer $|z| = 1$, puis forme algébrique, puis vérification.

1 a)

$|z| = |2 + i| / |2 - i| = \sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$

— sans même connaître z : son point image est sur le cercle unité.

2 b) On multiplie par le conjugué :

$z = (2 + i)^2 / ((2 - i)(2 + i)) = (3 + 4i)/5,$

soit

$z = 3/5 + (4/5)i = 0{,}6 + 0{,}8i.$

3 c)

$\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2 = (3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 25/25 = 1$

✔.

4 **Résultat : $|z| = 1$ et $z = 0{,}6 + 0{,}8i$** — et $(0{,}6)^2 + (0{,}8)^2 = 1$ ✔.

03 CORRIGÉS · THÈME 03 · N° 11 → 15

Argument : angles et rotations

arg(z) = angle

$(\vec{Ox} ; \vec{OM})$

en radians, à 2π près — multiplier par i revient à tourner d'un quart de tour.

✏️ EXERCICE 11 — LES QUATRE POINTS CARDINAUX (★)

Rappel : argument de 1, i, −1, −i, 2, −3i.

1 Sur le cercle trigonométrique : 1 est à droite (angle nul), i en haut (quart de tour), −1 à gauche (demi-tour), −i en bas.

2 Les réels purs non nuls (1 et 2) ont pour argument 0 ; les imaginaires purs négatifs (−i et −3i) ont pour argument −π/2.

3 **Résultat : arg(1) = 0 ; arg(i) = π/2 rad ; arg(−1) = π rad ; arg(−i) = −π/2 rad ; arg(2) = 0 ; arg(−3i) = −π/2 rad** (à 2π près).

✏️ EXERCICE 12 — ARGUMENTS ET OPÉRATIONS (★)

Rappel : calculer puis argumenter $i \times (-1)$,

$(1 + i)(1 - i)$,

i^5.

1 a)

$i \times (-1) = -i$

→ argument −π/2. Contrôle avec la règle : arg(i) + arg(−1) = π/2 + π = 3π/2 ≡ −π/2 (2π près) ✔.

2 b)

$(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2$,

réel positif → argument 0. c)

$i^5 = i^4 \times i = i$

→ argument π/2.

3 **Résultat : −π/2 rad ; 0 ; π/2 rad** (à 2π près) — la règle arg(z·z') = arg(z) + arg(z') se vérifie partout.

✏️ EXERCICE 13 — MODULES ET ARGUMENTS DES CLASSIQUES (★★)

Rappel :

$z_1 = 1 + i$,

$z_2 = \sqrt{3} + i$,

$z_3 = 1 - i$,

$z_4 = -1 + i$.

1 z_1 :

$|z_1| = \sqrt{2}$;

$\cos \theta = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$

et

$\sin \theta = \sqrt{2}/2$

→ $\theta = \pi/4$. z_3 : même module $\sqrt{2}$, ordonnée négative →

$\theta = -\pi/4$.

2 z_2 :

$|z_2| = \sqrt{(3 + 1)} = 2$;

$\cos \theta = \sqrt{3}/2$,

$\sin \theta = 1/2$

→ $\theta = \pi/6$. z_4 :

$|z_4| = \sqrt{2}$;

$\cos \theta = -\sqrt{2}/2$,

$\sin \theta = \sqrt{2}/2$

→

$\theta = 3\pi/4$.

---

3 **Résultat : $(\sqrt{2} ; \pi/4)$; $(2 ; \pi/6)$; $(\sqrt{2} ; -\pi/4)$; $(\sqrt{2} ; 3\pi/4)$** — modules en unités, arguments en radians.

✏️ EXERCICE 14 — UN ARGUMENT AU DEUXIÈME QUADRANT (★★★)

Rappel :

$z = -\sqrt{3} + i$

— module, argument, position de M(z).

1 a)

$|z| = \sqrt{((-\sqrt{3})^2 + 1^2)} = \sqrt{(3 + 1)} = 2$

(unités).

---

2 b)

$\cos \theta = -\sqrt{3}/2$

et

$\sin \theta = 1/2$:

au cercle trigonométrique, cet angle vaut

$\theta = 5\pi/6$

rad.

---

3 c) M($-\sqrt{3}$; 1) : abscisse négative, ordonnée positive → deuxième quadrant. Or $5\pi/6 \in]\pi/2 ; \pi[$: l'angle est bien entre 90° et 180° ✔ cohérent.

---

4 **Résultat : $|z| = 2$ u et $\arg(z) = 5\pi/6$ rad (à 2π près), M dans le deuxième quadrant.**

✏️ EXERCICE 15 — LA ROTATION Z' = IZ (★★★)

Rappel : z' = iz — nature de la transformation, images de A(1 + i) et B(2 − i), contrôles des longueurs.

1 a)

$|z'| = |iz| = |i| \times |z| = 1 \times |z| = |z|$:

les distances à O sont conservées.

---

2 b)

$$\arg(z') = \arg(i) + \arg(z) = \pi/2 + \arg(z)$$

(à 2π près) : M' est l'image de M par la **rotation de centre O et d'angle $\pi/2$** (quart de tour direct).

---

3 c) A' :

$$z_{A'} = i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i\ ;$$

B' :

$$z_{B'} = i(2 - i) = 2i - i^2 = 1 + 2i.$$

---

4 Contrôles :

$$|OA'| = |-1 + i| = \sqrt{2} = |1 + i| = |OA|$$

✔ et

$$|OB'| = |1 + 2i| = \sqrt{5} = |2 - i| = |OB|$$

✔.

---

5 **Résultat : $z_{A'} = -1 + i$ et $z_{B'} = 1 + 2i$** — longueurs conservées ($\sqrt{2}$ u et $\sqrt{5}$ u), angles tournés de $\pi/2$ rad.

📌 BILAN DES CORRECTIONS

- ✓ Trois outils, trois usages : $\bar{z}$ pour libérer les dénominateurs, $|z|$ pour les distances, $\arg(z)$ pour les angles (en radians, à 2π près).

- ✓ À retenir en une ligne :

  $$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

  et $z' = iz$ est la rotation de centre O d'angle $\pi/2$.

- ✓ Suite du parcours : **corr_p3.html** pour les formes trigonométrique et exponentielle.